Productos notables

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 5to · Dificultad: intermediate · 50 min

Productos notables

Además del binomio al cuadrado y la suma por diferencia, en nivel preuniversitario dominas **identidades de grado 3** y la conexión con la geometría:

- $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$.
- $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$.
- $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$ (binomios con término común).

Ejemplo resuelto (admisión): si $x + 1/x = 4$, calcula $x^2 + 1/x^2$.

1. Eleva al cuadrado: $(x + 1/x)^2 = x^2 + 2 + 1/x^2$.
2. $16 = x^2 + 1/x^2 + 2 \rightarrow x^2 + 1/x^2 =$ **14**.

Practica: 1) Desarrolla $(2x - 1)^3$. 2) Factoriza $8a^3 - 27$ usando suma por diferencia de cubos. 3) Si $x - 1/x = 3$, halla $x^3 - 1/x^3$. 4) Simplifica $(x + 2)(x + 4)(x - 4)$.